Separar HTML y CSS

En proyectos profesionales HTML y CSS no se mezclan en el mismo archivo. Se separan en archivos distintos.

➢ Crear el archivo CSS

Cree otra carpeta de trabajo, copie el archivo “index.html” de la carpeta anterior, luego dentro de esta nueva carpeta cree un archivo vacío llamado …

styles.css

➢ Mover el CSS al nuevo archivo

Copie el contenido CSS que estaba dentro de **<style> </style>** y péguelo dentro del archivo **styles.css**. Solo los selectores, no la etiqueta **<style> </style>**. El archivo debería quedar así :

```
h1
    {
    color: blue;
    }
p
    {
    color: gray;
    font-size: 20px;
    }
body
    {
    background-color: lightyellow;
    }
```

➢ Conectar el CSS con el HTML

Ahora abra index.html y elimine el bloque <style> </style>. En su lugar, dentro del bloque <head>, agregue esto :

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

Su archivo debería quedar así …

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Mi primera página</title>
        <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Hola mundo</h1>
        <p>Esta es mi primera página web.</p>
    </body>
</html>
```

➢ Guardar y visualizar

- Guarde los archivos
- Visualice en el navegador

Si todo está correcto …

✓ El título seguirá azul
✓ El fondo seguirá amarillo
✓ El párrafo seguirá gris

Eso significa que HTML está leyendo el archivo CSS correctamente.

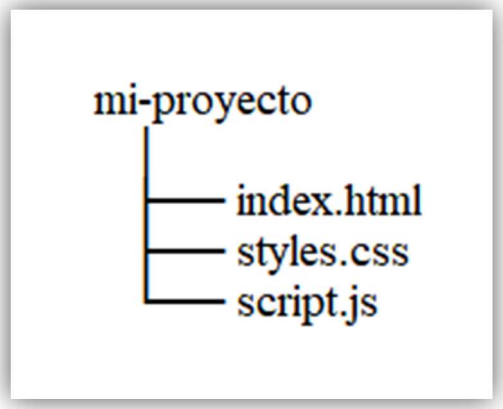
➢ ¿ Por qué se separa el código ?

Separar en distintos archivos tiene varias ventajas:

- ✓ Orden : Cada archivo tiene una función
- ✓ Reutilización : El mismo CSS puede usarse en muchas páginas
- ✓ Mantenimiento : Es más fácil modificar el diseño
- ✓ Trabajo en equipo : Distintos desarrolladores pueden trabajar en archivos distintos

➢ Estructura típica de un proyecto Front End

Así se ven la mayoría de los proyectos web …



⇨Ejercicio

Cree una nueva carpeta, copie los archivos index.html y styles.css de la carpeta anterior. En esta nueva carpeta, en styles.css, en la definición de h1, agregue "**text-align: center;**" …

```
h1
    {
    color: blue;
    text-align: center;
    }
```

Guarde y actualice la página, el título debería quedar centrado.

Clases e ID en HTML

Hasta ahora hemos usado selectores como …

- ✓ h1
- ✓ p
- ✓ body

Eso afecta a todos los elementos de ese tipo, pero en sitios reales necesitamos controlar elementos específicos. Para eso existen …

- ✓ class
- ✓ id

➢ Qué es una clase (class)

Una clase permite aplicar estilos a varios elementos.

⇨ Ejemplo :

```
<p class="texto">Primer párrafo</p>
<p class="texto">Segundo párrafo</p>
```

Ambos tienen la clase texto. En CSS se usa así …

```
.texto
    {
    color: green;
    }
```

El punto “ . ” indica clase. El resultado es que los dos párrafos se verán verdes.

➢ Qué es un ID

Un **ID** identifica **un solo elemento** en la página. **No debe haber más** de un elemento con el mismo id en una página HTML. El atributo id está diseñado para identificar de forma única e irrepetible un elemento en todo el documento. Usar el mismo id varias veces puede causar errores en CSS, JavaScript y accesibilidad.

⇨ Ejemplo :

```
<h1 id="titulo">Mi sitio web</h1>
```

En CSS se usa así …

```
#titulo
    {
    color: red;
    }
```

El símbolo # indica ID.

➢ Diferencia entre class e id

- ✓ class : Se puede repetir
- ✓ id : Debe ser único

⇨**Ejercicio :** Cree una nueva carpeta, copie los archivos index.html y styles.css de la carpeta anterior. En esta nueva carpeta …

- Modifique su index.html así …

```
<body>
    <h1 id="titulo">Mi primera página</h1>
    <p class="texto">Estoy aprendiendo Front End.</p>
    <p class="texto">Esto es HTML y CSS.</p>
</body>
```

- Ahora modifique el CSS, abra styles.css y agregue …

```
#titulo {
    color: darkblue;
    text-align: center; }
.texto {
    color: darkgreen;
    font-size: 20px; }
```

- Guarde y visualice.

➢ Contenedores en HTML : “div” y “span”

Hasta ahora hemos creado títulos, párrafos y hemos aplicado estilos con “class” e “id”. El siguiente paso es aprender a **agrupar elementos**.

En HTML existen etiquetas que muchas veces no muestran nada “especial” por sí mismas, pero sirven para **organizar** el contenido y luego aplicarle diseño con CSS. Las dos más comunes son **“div”** y **“span”**.

➢ ¿ Qué es un “div” ?

“div” viene de **división**. Se usa para agrupar bloques de contenido. Por ejemplo, se puede usar un “div” para agrupar :

- ✓ Un título
- ✓ Un párrafo
- ✓ Un botón

Todo eso puede pertenecer a una misma sección de la página.

⇨Ejemplo simple de “div”

html

```
<div>
    <h2>Bienvenidos</h2>
    <p>Esta es una sección de la página.</p>
    <p>Y esta es otra sección …</p>
</div>
```

Explicación simple :

- abre el contenedor.
- Dentro del contenedor hay un título y dos párrafos.
- cierra el contenedor.

El navegador no dibuja un “cuadro” automáticamente.
El “div” sirve para **agrupar** y luego poder darle estilo con CSS.

➢ ¿ Qué es un “span” ?

Un **“span”** también es un contenedor, pero se usa para **partes pequeñas de texto**. Mientras “div” agrupa bloques grandes, “span” se usa dentro de una línea de texto.

⇨Ejemplo simple de “span”

html

```
<p>Estoy aprendiendo <span>Front End</span> paso a paso.</p>
```

Explicación simple :

- Aquí el “span” envuelve solo la parte **Front End**.
- Esto permite aplicar un estilo especial solo a esas palabras.

➢ Diferencia entre “div” y “span”

- ✓ div : Agrupa bloques o secciones completas.
- ✓ span : Agrupa una parte pequeña de texto dentro de una línea.

⇨Ejemplo práctico con “div” y “span”

HTML

```
<div class="tarjeta">
    <h2>Curso de Front End</h2>
    <p>Estoy aprendiendo <span class="destacado">HTML y CSS</span>.</p>
</div>
```

CSS

```
.tarjeta {
    background-color: lightblue;
    padding: 20px; }
.destacado {
    color: darkred;
    font-weight: bold; }
```

⇨ **Ejercicio :** Cree una nueva carpeta, copie los archivos index.html y styles.css de la carpeta anterior. Modifique el archivo “index.html” así :

```
<body>
    <div class="tarjeta">
        <h1 id="titulo">Mi primera página</h1>
        <p class="texto">Estoy aprendiendo Front End.</p>
        <p>Mi tema favorito es <span class="destacado">CSS</span>.</p>
    </div>
</body>
```

Ahora agregue en “styles.css” :

```
.tarjeta {
    background-color: lightgray;
    padding: 20px; }
.destacado {
    color: red;
    font-weight: bold; }
```

Guarde y visualice.

➢ Lo importante hasta aquí …

- ✓ “div” sirve para agrupar bloques
- ✓ “span” sirve para agrupar partes pequeñas de texto
- ✓ Ambos ayudan a organizar mejor el HTML
- ✓ Son muy usados en proyectos reales

➢ Modelo de caja en CSS

En CSS, casi todos los elementos se comportan como si fueran una **caja rectangular**.

Por ejemplo :

- ✓ Un título
- ✓ Un párrafo
- ✓ Una imagen
- ✓ Un botón
- ✓ Un “div”

Todos ocupan espacio en la página. A esta idea se le llama **modelo de caja** o **box model**.

➢ Las partes de una caja

Una caja en CSS tiene 4 partes principales :

- ✓ Contenido
- ✓ Padding
- ✓ Border
- ✓ Margin

➢ Explicación simple de cada parte

- ✓ Contenido : Es lo que está dentro del elemento (el texto de un párrafo, la imagen de una etiqueta “<img>”)
- ✓ Padding : Es el espacio **interior** entre el contenido y el borde.
- ✓ Border : Es el borde de la caja.
- ✓ Margin : Es el espacio **exterior** entre una caja y otras cajas.

➢ Forma fácil de entenderlo

De adentro hacia afuera : **Contenido → Padding → Border → Margin**

➢ Ejemplo simple en CSS

```
div
    {
    padding: 20px;
    border: 2px solid black;
    margin: 30px;
    }
```

¿ Qué significa ?

- ✓ padding: 20px : Deja un espacio interior de 20 píxeles
- ✓ border: 2px solid black : Dibuja un borde negro de 2 píxeles
- ✓ margin: 30px : Deja un espacio exterior de 30 píxeles

➢ Ejemplo más completo …

HTML

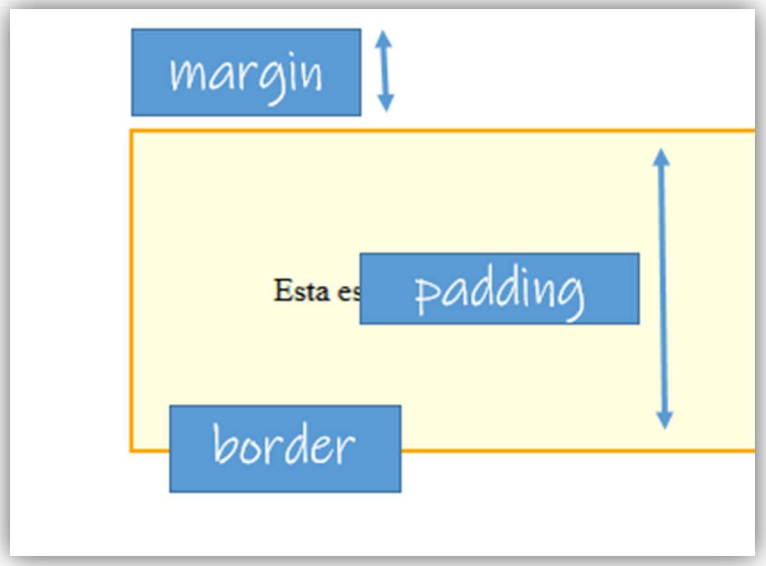
```
<div class="caja">
    Esta es una caja de ejemplo
</div>
```

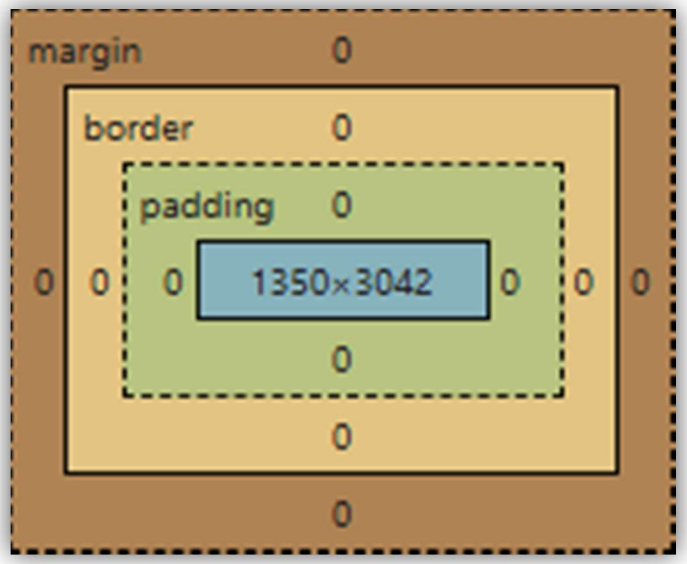
CSS

```
.caja {
    background-color: lightyellow;
    padding: 20px;
    border: 2px solid orange;
    margin: 30px; }
```

➢ Diferencia entre “padding”, “border” y “margin”.

- ✓ padding : Es el espacio **dentro** del elemento
- ✓ border : Es la linea que demarca
- ✓ margin : Es el espacio **fuera** del elemento.





- **Propiedades relacionadas**
  - ✓ width : Define el ancho del elemento
  - ✓ height : Define la altura del elemento
  - ✓ border-radius : Redondea las esquinas.

- **Ejemplo CSS con más diseño**

```
.caja {
    background-color: lightblue;
    width: 300px;
    padding: 20px;
    border: 2px solid blue;
    margin: 20px;
    border-radius: 10px; }
```

  - ✓ width: 300px : La caja tendrá 300 píxeles de ancho
  - ✓ padding: 20px : Habrá espacio entre el texto y el borde
  - ✓ border: 2px solid blue : Se dibuja un borde azul
  - ✓ margin: 20px : La caja no quedará pegada a otros elementos
  - ✓ border-radius: 10px : Las esquinas se verán redondeadas

- **Ejercicio :** Cree una nueva carpeta, copie los archivos index.html y styles.css de la carpeta anterior. Luego agregue esto a su “index.html” …

```
<div class="caja">
    <h2>Mi caja</h2>
    <p>Estoy practicando el modelo de caja en CSS.</p>
</div>
```

Y en “styles.css” :

```
.caja {
    background-color: lightyellow;
    width: 300px;
    padding: 20px;
    border: 2px solid goldenrod;
    margin: 20px;
    border-radius: 8px; }
```

Guarde y visualice.

➢ Lo que acabamos de ver

- ✓ En CSS, casi todo funciona como una caja.
- ✓ El modelo de caja tiene :
  - contenido
  - padding (espacio interior)
  - border
  - margin (es espacio exterior)